

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

COMPARA · REPRESENTA · ANALIZA LOS SIGNOS

Desigualdades e intervalos

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

01 Concepto: compara cantidades

< menor; > mayor;
≤ menor o igual; ≥ mayor o igual.

Una inecuación pide todos los valores que la cumplen.

$$x + 2 < 5 \rightarrow x < 3.$$

El 2 sirve: $2 + 2 < 5$.

El 3 no sirve: $3 + 2 = 5$.



$$x < 3 \rightarrow (-\infty, 3)$$

Círculo vacío: extremo excluido. La región verde muestra los valores solución.

02 Extremos abiertos y cerrados

Paréntesis: excluye.
Corchete: incluye.

$$-1 < x \leq 4.$$

-1 queda fuera; 4 se incluye.

0 cumple ambas condiciones.

Otro ejemplo: $x \geq 2$

se escribe **[2, ∞)**.



$$-1 < x \leq 4 \rightarrow (-1, 4]$$

Círculo lleno: extremo incluido. ∞ y -∞ siempre llevan paréntesis.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

COMPARA · REPRESENTA · ANALIZA LOS SIGNOS

Propiedades: conserva el orden

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

03 Sumar o restar la misma cantidad

$$a < b \rightarrow a + c < b + c.$$



$$x < 7 \rightarrow (-\infty, 7)$$

$$x - 5 < 2.$$

Suma 5 a ambos miembros:

$$x < 7.$$

Comprueba con $x = 6$:

$$6 - 5 = 1 < 2.$$

Restar también conserva el orden.

Estas propiedades se aplican también a $>$, $\leq$ y $\geq$.

04 Multiplica o divide por un positivo

Si $c > 0$:

$$a < b \rightarrow ac < bc \text{ y } a/c < b/c.$$



$$x \leq 4 \rightarrow (-\infty, 4]$$

$$3x \leq 12.$$

Divide entre 3: $x \leq 4$.

El sentido se conserva.

Comprueba el extremo:

$$3(4) = 12.$$

También: $x/2 > 1 \rightarrow x > 2$.

Usa un número estrictamente positivo; no dividas entre cero.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

COMPARA · REPRESENTA · ANALIZA LOS SIGNOS

Negativos e inecuaciones lineales

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

05 Por un negativo: invierte el signo



$$x < -3 \rightarrow (-\infty, -3)$$

Si $c < 0$:

$$a < b \rightarrow ac > bc \text{ y } a/c > b/c.$$

$$-2x > 6.$$

Divide entre -2 e invierte $>$:

$$x < -3.$$

Comprueba con -4 :

$$-2(-4) = 8 > 6.$$

$$\text{Ejemplo: } 2 < 5 \rightarrow -2 > -5.$$

No multipliques ni dividas por una expresión de signo desconocido sin analizar casos.

06 Paréntesis e incógnita a ambos lados



$$x \leq 4 \rightarrow (-\infty, 4]$$

Distribuye $\rightarrow$ reúne $\rightarrow$ despeja.

$$2(x - 1) + 3 \leq x + 5.$$

$$2x - 2 + 3 \leq x + 5.$$

$$2x + 1 \leq x + 5.$$

$$\text{Resta } x \text{ y luego } 1: x \leq 4.$$

Comprueba con 4 :

$$2(4 - 1) + 3 = 4 + 5 = 9.$$

La igualdad está permitida: el extremo 4 queda incluido.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

COMPARA · REPRESENTA · ANALIZA LOS SIGNOS

Condiciones: “y” y “o”

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

07 Desigualdad doble: intersección



$$-2 < x \leq 2 \rightarrow (-2, 2]$$

“Y”: ambas condiciones.

Intersección: $\cap$.

$$-1 < 2x + 3 \leq 7.$$

Resta 3 en las tres partes:

$$-4 < 2x \leq 4.$$

Divide entre 2:

$$-2 < x \leq 2.$$

0 cumple: $-1 < 3 \leq 7$.

En una desigualdad doble opera en las tres partes, no solo en dos.

08 Condiciones alternativas: unión



$$(-\infty, -1) \cup [3, \infty)$$

“O”: basta una condición.

Unión: $\cup$.

$$x + 1 < 0 \text{ o } 2x \geq 6.$$

Primera: $x < -1$.

Segunda: $x \geq 3$.

Une las dos regiones.

-2 cumple la primera;

4 cumple la segunda.

Entre -1 y 3 no hay soluciones; 3 sí cumple la segunda condición.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

COMPARA · REPRESENTA · ANALIZA LOS SIGNOS

Casos especiales y cuadráticas

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

09 Todos los reales o ninguna solución

Igualdad siempre verdadera

$$x + 1 < x + 3 \rightarrow 1 < 3$$

Condición imposible

$$x + 1 > x + 3 \rightarrow 1 > 3$$

Conjuntos solución

Todos los reales: $\mathbb{R}$; ninguno: $\emptyset$

Simplifica y revisa la condición resultante.

$$x + 1 < x + 3.$$

$$\text{Resta } x: 1 < 3.$$

Solución: $\mathbb{R}$.

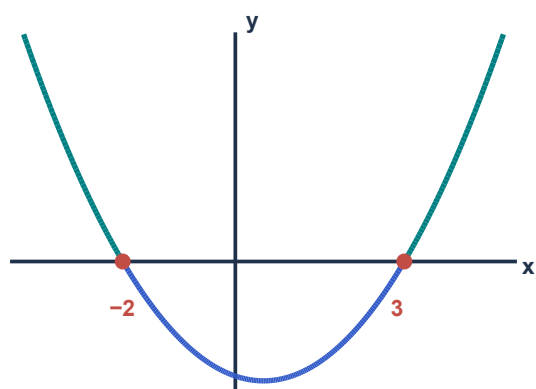
$$x + 1 > x + 3.$$

$$\text{Resta } x: 1 > 3.$$

Solución: $\emptyset$.

Si desaparece la incógnita, decide si la condición final es verdadera o falsa.

10 Cuadrática: interpreta la parábola



Verde: $y \geq 0$; azul: $y < 0$

Los ceros se incluyen porque la inecuación admite igualdad.

$$x^2 - x - 6 \geq 0.$$

$$\text{Factoriza: } (x - 3)(x + 2) \geq 0.$$

$$\text{Ceros: } -2 \text{ y } 3.$$

$$\text{Buscamos } y \geq 0:$$

$$\text{sobre el eje } x \text{ o en él.}$$

$$x \leq -2 \text{ o } x \geq 3.$$

$$\text{Solución: } (-\infty, -2] \cup [3, \infty).$$

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

COMPARA · REPRESENTA · ANALIZA LOS SIGNOS

Tablas de signos

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

11 Producto: analiza cada intervalo

$$(x - 3)(x + 2) \geq 0.$$

Intervalo	$x < -2$	$-2 < x < 3$	$x > 3$
$x - 3$	-	-	+
$x + 2$	-	+	+
Producto	+	-	+

Los ceros -2 y 3 separan tres intervalos.

$(-)(-) = +$; $(-)(+) = -$;

$(+)(+) = +$.

Elige positivo o cero:

$(-\infty, -2] \cup [3, \infty)$.

Puntos críticos: -2 y 3

Puedes comprobar los signos con un valor de cada intervalo: -3 , 0 y 4 .

12 Cociente: respeta valores prohibidos

$$(x - 1)/(x + 2) > 0.$$

Intervalo	$x < -2$	$-2 < x < 1$	$x > 1$
$x - 1$	-	-	+
$x + 2$	-	+	+
Cociente	+	-	+

Restricción: $x \neq -2$.

Puntos críticos: -2 y 1 .

Signos del cociente: $+$, $-$, $+$.

Elige solo positivo:

$(-\infty, -2) \cup (1, \infty)$.

Prueba -3 : $(-4)/(-1) = 4 > 0$.

Puntos críticos: -2 y 1

-2 siempre se excluye; 1 se excluye porque la desigualdad es estricta.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

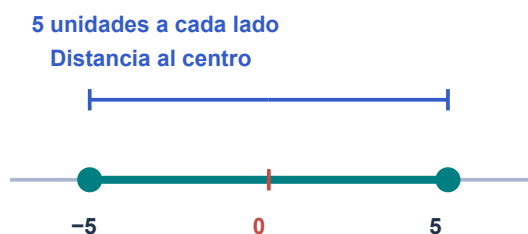
para Lina Maria Martínez Cuenca

COMPARA · REPRESENTA · ANALIZA LOS SIGNOS

Valor absoluto: una distancia

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

13 Concepto y propiedades



$$|-5| = |5| = 5$$

No se distribuye en sumas: $|-3 + 2| = 1$, pero $|-3| + |2| = 5$.

$$|a| = a \text{ si } a \geq 0;$$
$$|a| = -a \text{ si } a < 0.$$

Es la distancia de a al cero.

Siempre es no negativo.

$$|-5| = 5; |5| = 5; |0| = 0.$$

$$|ab| = |a||b|: |(-3)2| = 6.$$

$$|a/b| = |a|/|b|, b \neq 0:$$

$$|-8/2| = 4 = 8/2.$$

14 Ecuación con valor absoluto



Soluciones: $\{-2, 3\}$

$|x - 4| = 0 \rightarrow x = 4$; $|x - 4| = -2$ no tiene solución.

Si $k > 0$:

$$|u| = k \rightarrow u = k \text{ o } u = -k.$$

$$|2x - 1| = 5.$$

$$2x - 1 = 5 \rightarrow x = 3.$$

$$2x - 1 = -5 \rightarrow x = -2.$$

$$\text{Comprueba: } |5| = |-5| = 5.$$

Solo son dos puntos;

no todo el intervalo entre ellos.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

COMPARA · REPRESENTA · ANALIZA LOS SIGNOS

Valor absoluto: dentro o fuera

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

15 Menor que: intervalo interior



Solución: $(-1, 5)$

$|x - c|$ mide la distancia entre x y el centro c .

Para $k > 0$:

$$|u| < k \Leftrightarrow -k < u < k.$$

$$|x - 2| < 3.$$

$$-3 < x - 2 < 3.$$

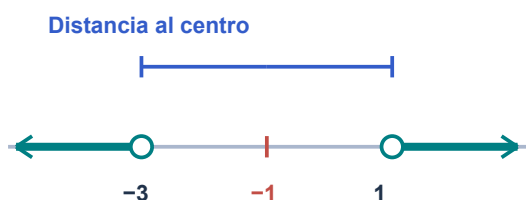
$$\text{Suma 2: } -1 < x < 5.$$

Distancia a 2 menor que 3.

$$x = 2 \text{ cumple: } |0| < 3.$$

Los extremos no cumplen.

16 Mayor que: regiones exteriores



$(-\infty, -3) \cup (1, \infty)$

El centro es -1 porque $x + 1 = x - (-1)$.

Para $k > 0$:

$$|u| > k \Leftrightarrow u < -k \text{ o } u > k.$$

$$|x + 1| > 2.$$

$$x + 1 < -2 \text{ o } x + 1 > 2.$$

$$x < -3 \text{ o } x > 1.$$

Distancia a -1 mayor que 2.

$$\text{Prueba } x = 2: |3| > 2.$$

Los extremos quedan fuera.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

COMPARA · REPRESENTA · ANALIZA LOS SIGNOS

Extremos y comprobación final

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

17 Menor o igual: incluye los extremos



Solución: $[-1, 5]$

Para $k \geq 0$:

$$|u| \leq k \Leftrightarrow -k \leq u \leq k.$$

$$|2x - 4| \leq 6.$$

$$-6 \leq 2x - 4 \leq 6.$$

$$\text{Suma 4: } -2 \leq 2x \leq 10.$$

$$\text{Divide entre 2: } -1 \leq x \leq 5.$$

En -1 y 5 , el valor absoluto es 6 : ambos se incluyen.

$$|x| \geq 2 \rightarrow x \leq -2 \text{ o } x \geq 2.$$

Para $|u| \geq k$, con $k \geq 0$, usa $u \leq -k$ o $u \geq k$: regiones exteriores cerradas.

18 Casos rápidos y lista de revisión

Distancia negativa: imposible

$$|x| < 0 \text{ y } |x| \leq -1 \rightarrow \emptyset$$

Siempre no negativa

$$|x| \geq 0 \rightarrow \mathbb{R}$$

Distancia estrictamente positiva

$$|x| > 0 \rightarrow x \neq 0$$

Comprueba valores interiores y revisa los extremos.

$$|x| < 0: \text{ninguna solución.}$$

$$|x| \geq 0: \text{todos los reales.}$$

$$|x| > 0: \text{todos salvo el cero.}$$

Al terminar, revisa:

signo al dividir, restricciones, intervalos y sus extremos.

Una solución puede ser un intervalo, varios intervalos, puntos aislados, $\mathbb{R}$ o $\emptyset$.